

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 30 – SÃO BENTO – FST–6

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FST6_ABR30_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS	CONTEÚDO	NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✕✕1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕							
✕✕1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕							
	PE-OS-OFST-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES	✕							
	PE-OS-OFST-002-01	SÍMBOLOS								
	PE-OS-OFST-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS	✕							
	PE-OS-OFST-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS	✕							
	PE-OS-OFST-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO								
	PE-OS-OFST-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS								
	PE-OS-OFST-007-01	PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS								
	PE-OS-OFST-008-01	TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO								
	PE-OS-OFST-009-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA								
	PE-OS-OFST-010-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO								
	PE-OS-OFST-011-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS								
	PE-OS-OFST-012-01	CIRCUITOS DE VIA								
	PE-OS-OFST-013-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS	✕							
	PE-OS-OFST-014-01	DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO								
	PE-OS-OFST-015-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 2D E 4D								
	PE-OS-OFST-016-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5								
	PE-OS-OFST-017-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 1 CANAL								
	PE-OS-OFST-018-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1								
	PE-OS-OFST-019-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL								
	PE-OS-OFST-020-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"								
	PE-OS-OFST-021-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"								
	PE-OS-OFST-022-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"								
	PE-OS-OFST-023-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"								
	PE-OS-OFST-024-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"								
	PE-OS-OFST-025-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]	✕							

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✕✕1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BARBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 30 SÃO BENTO – FST			
			FIRMA CONTRATADA: -			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 16/03/2023	
						PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
						DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-001-01			SUBST./REF.:			
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA			
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO			29/09/2023			
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL			26/10/2023			
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL			06/11/2023			

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 30
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

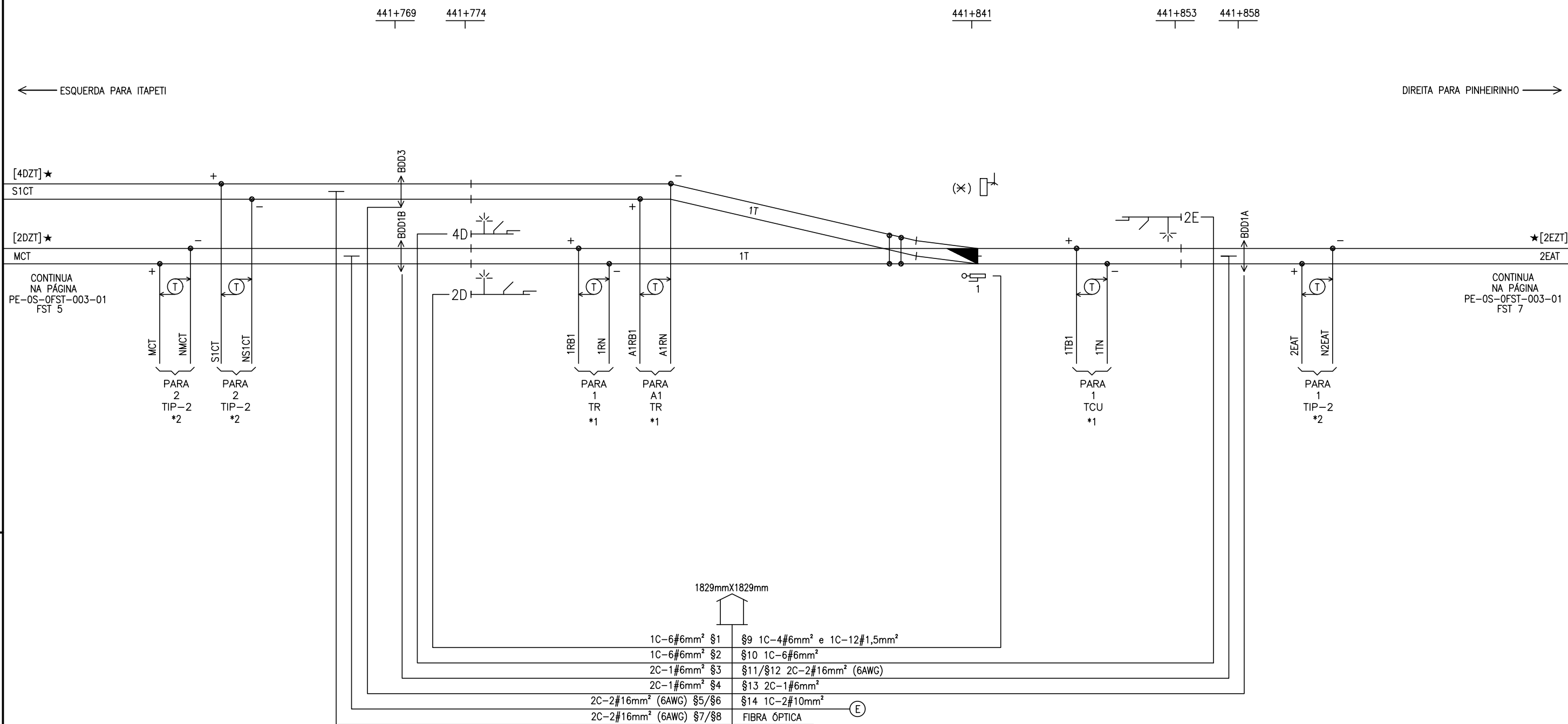
DATA: **16/03/2023**

ESCALA: **–** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **–**

SUBST./REF.: **–**

PE-0S-0FST-002-01

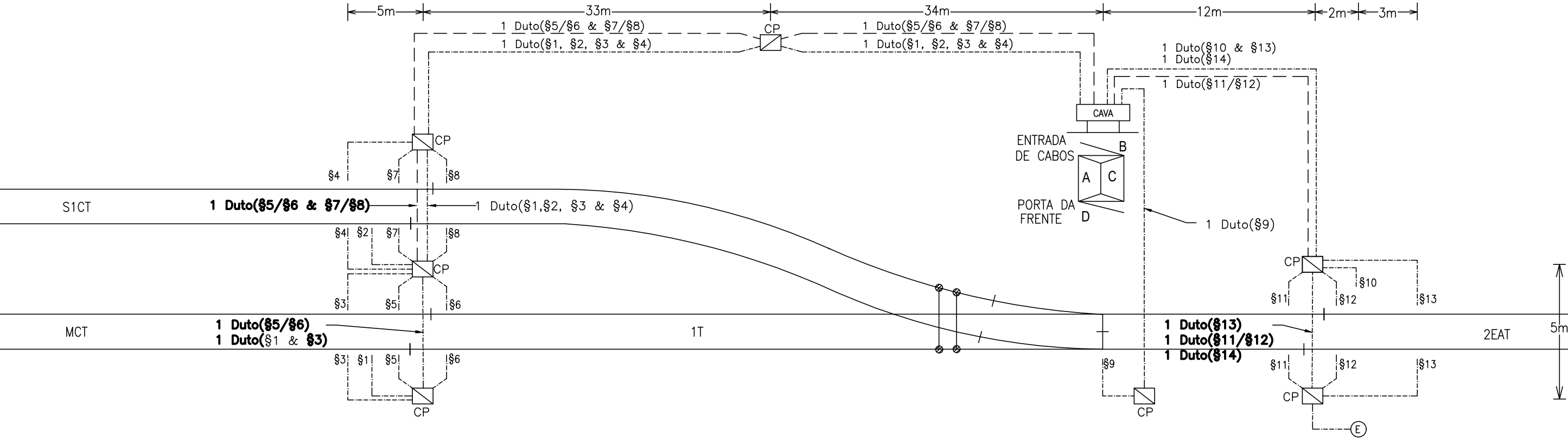


- OBSERVAÇÕES:
1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 3. *1 = VER FL. PE-OS-OFST-012-01
 4. *2 = VER FL. PE-OS-OFST-013-01
 5. § = VER FL. PE-OS-OFST-004-01
 6. □ = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTÔNIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 30 SÃO BENTO – FST			
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 16/03/2023		
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3	
				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 1 – 29/09/2023		
			N° ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-003-01		SUBST./REF.: -			
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA				
			ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023				
			REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023				
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEZEL	06/11/2023				

FST (6)

← ESQUERDA PARA ITAPETI DIREITA PARA PINHEIRINHO →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

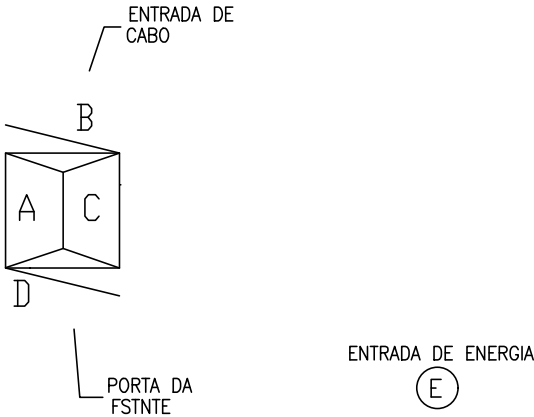
OBSERVAÇÃO:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FST-003-01

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS					TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 30 SÃO BENTO – FST		
	REV. 1 – 29/09/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH ELÉTRICA POR TRAVADOR ELÉTRICO PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: BÁRBARA DIOLINDO REVISOR: ANTONIO LEAL	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023	
		ELABORADOR: BÁRBARA DIOLINDO		29/09/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
		REVISOR: ANTONIO LEAL		26/10/2023		DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	REV./DATA: 1 – 29/09/2023	
		APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		06/11/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-004-01		SUBST./REF.: —

FST (6)

← ESQUERDA PARA ITAPETI

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 30
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-OS-0FST-005-01

DATA: **16/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	41

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 2ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 2DLSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:
1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.
2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-006-01		SUBST./REF.: -	

(✕✕1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✕✕1)

(✕✕1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 30 SÃO BENTO – FST	
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
–
Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FST-007-01

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

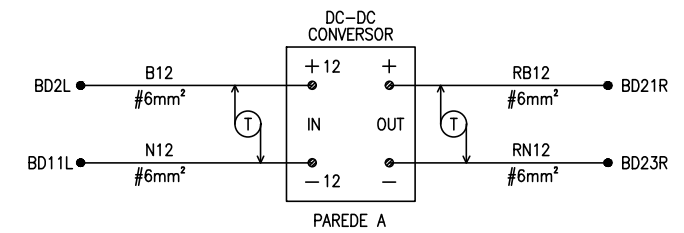
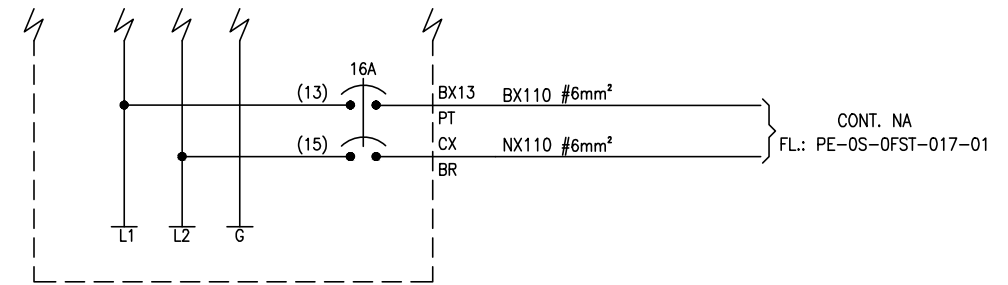
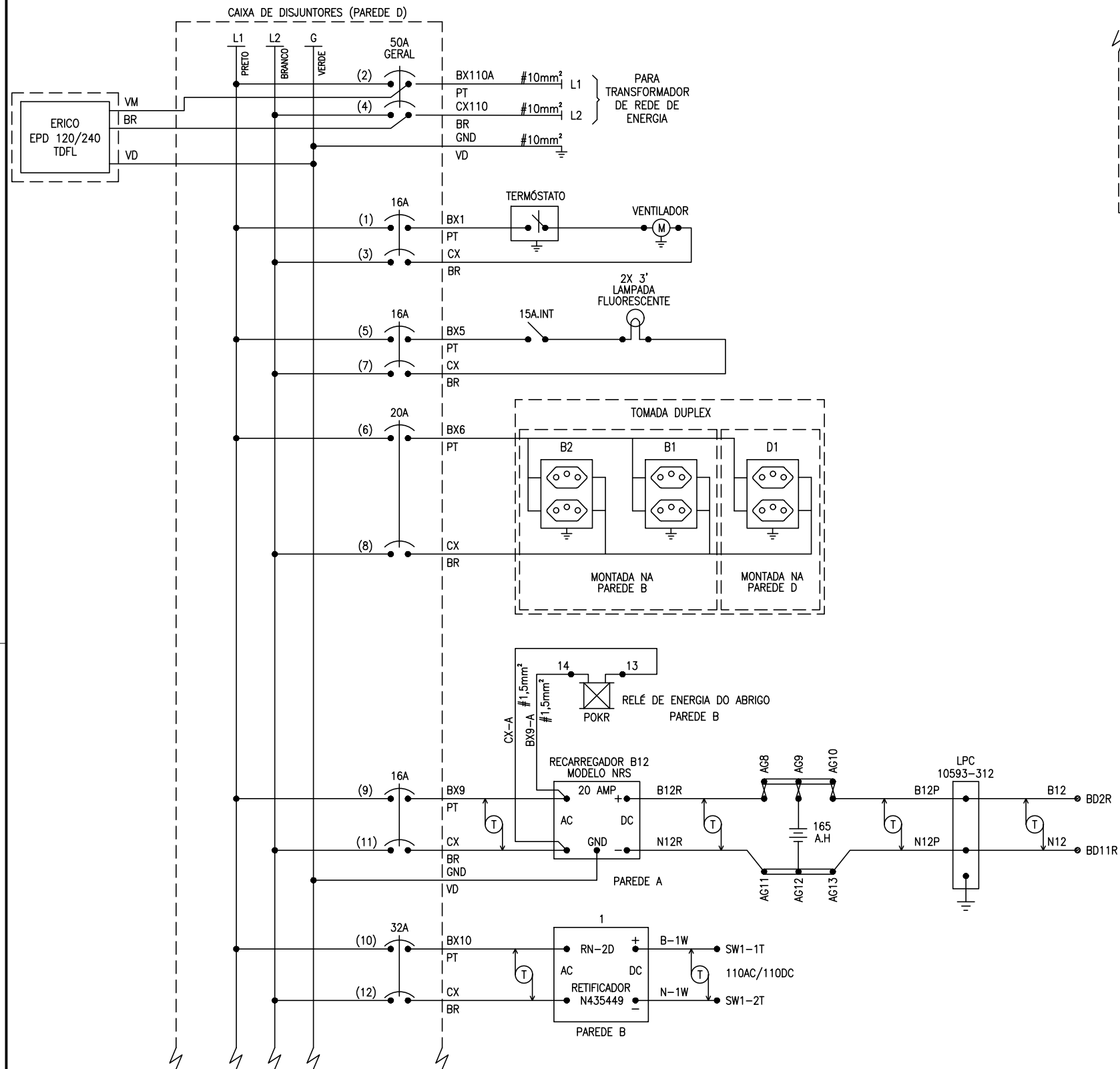
PE-0S-0FST-008-01

DATA: **16/03/2023**

ESCALA: — FORMATO: **A3**

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 ABR 30
 SÃO BENTO – FST

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 16/03/2023

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

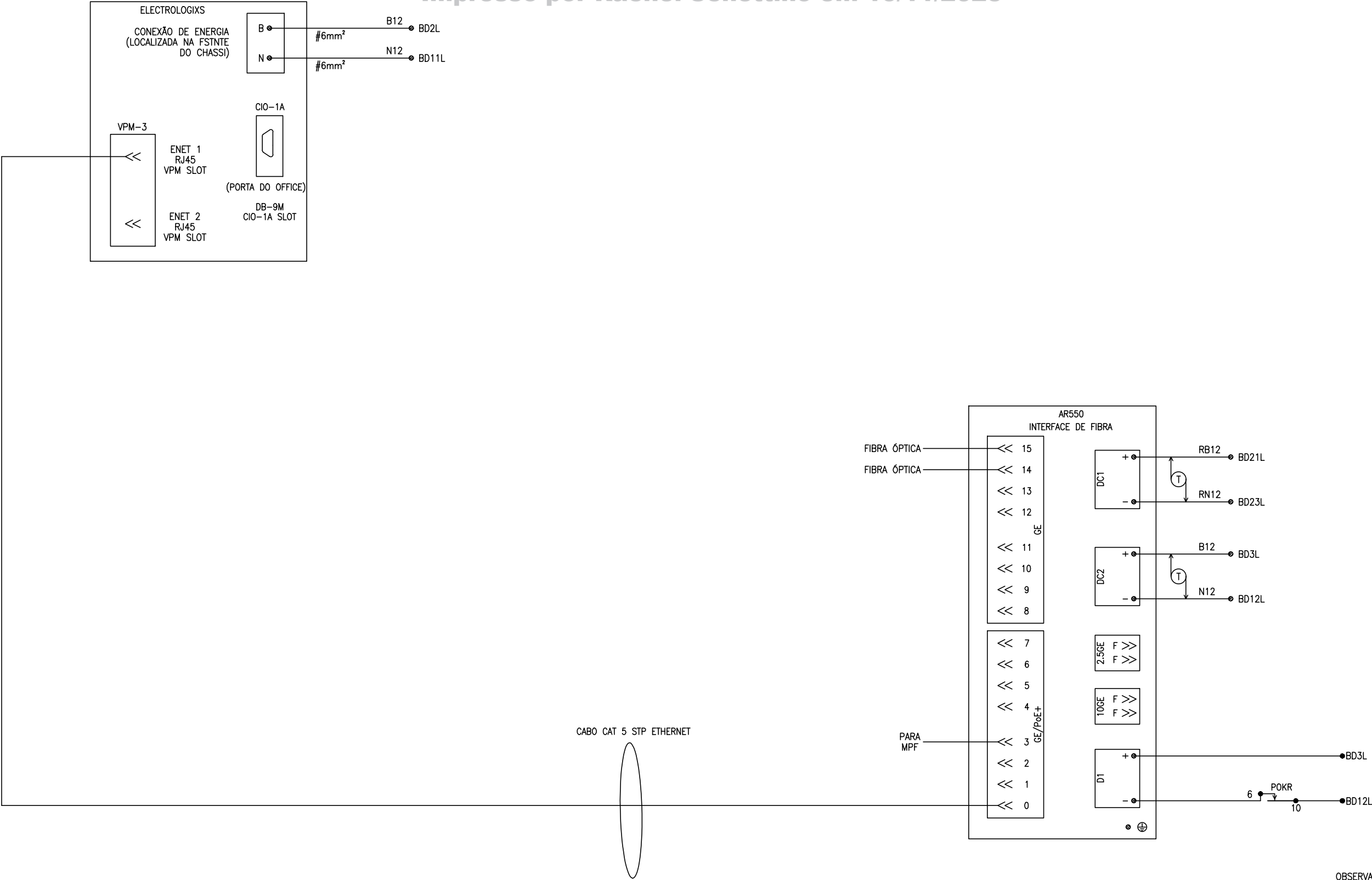
ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

REV./DATA: -

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-0FST-009-01**

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 30
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

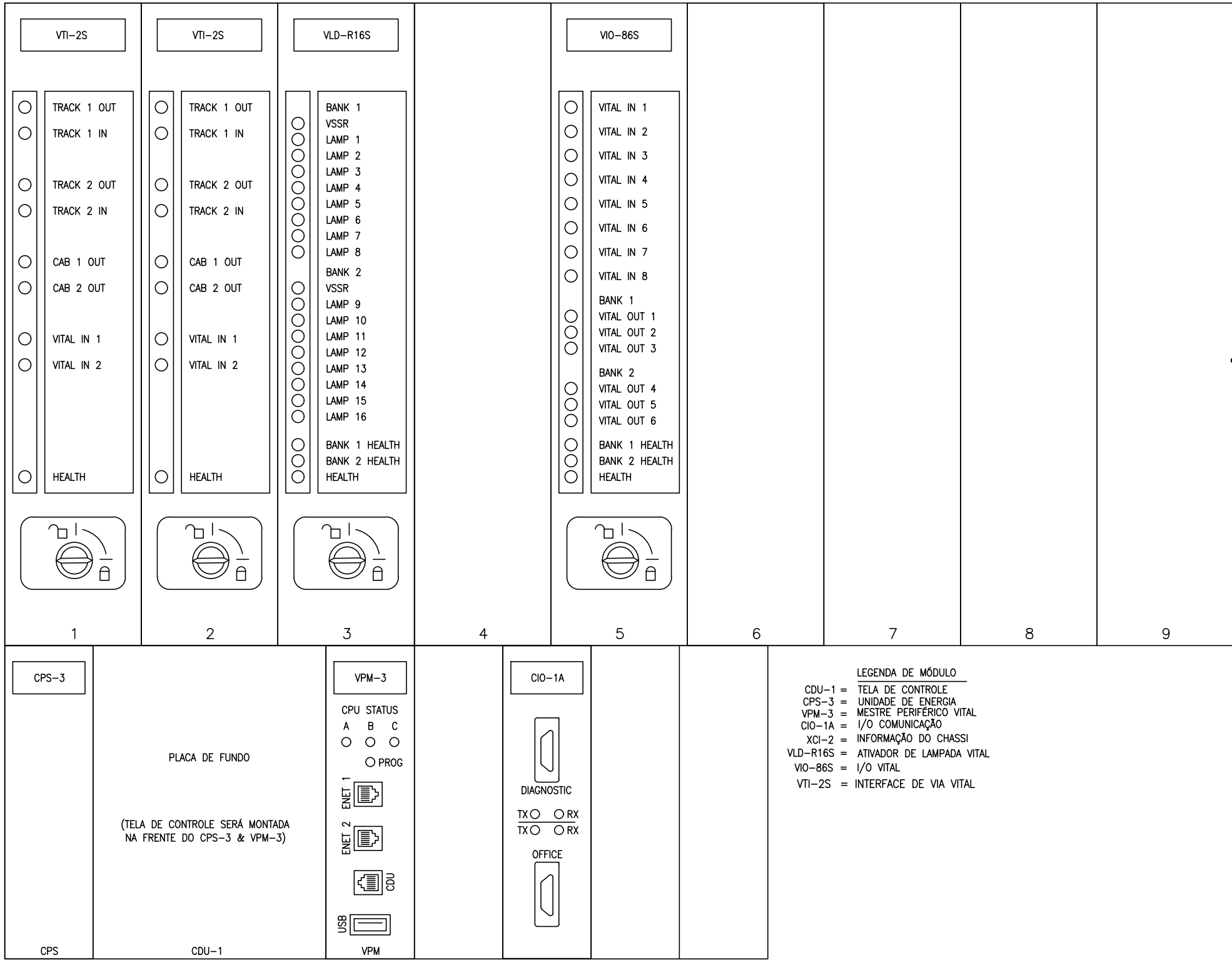
PE-0S-0FST-010-01

DATA: **16/03/2023**

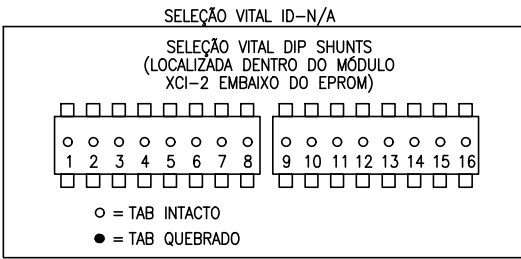
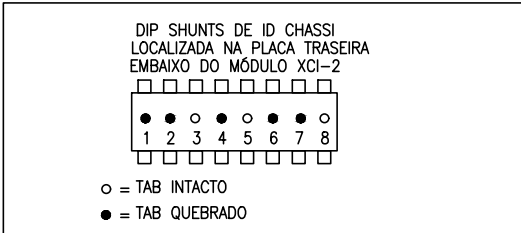
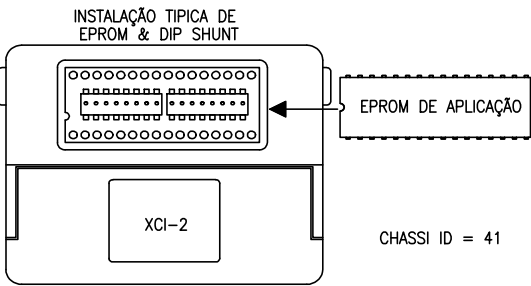
ESCALA: **—** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



LEGENDA DE MÓDULO

CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

NOTA:

- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

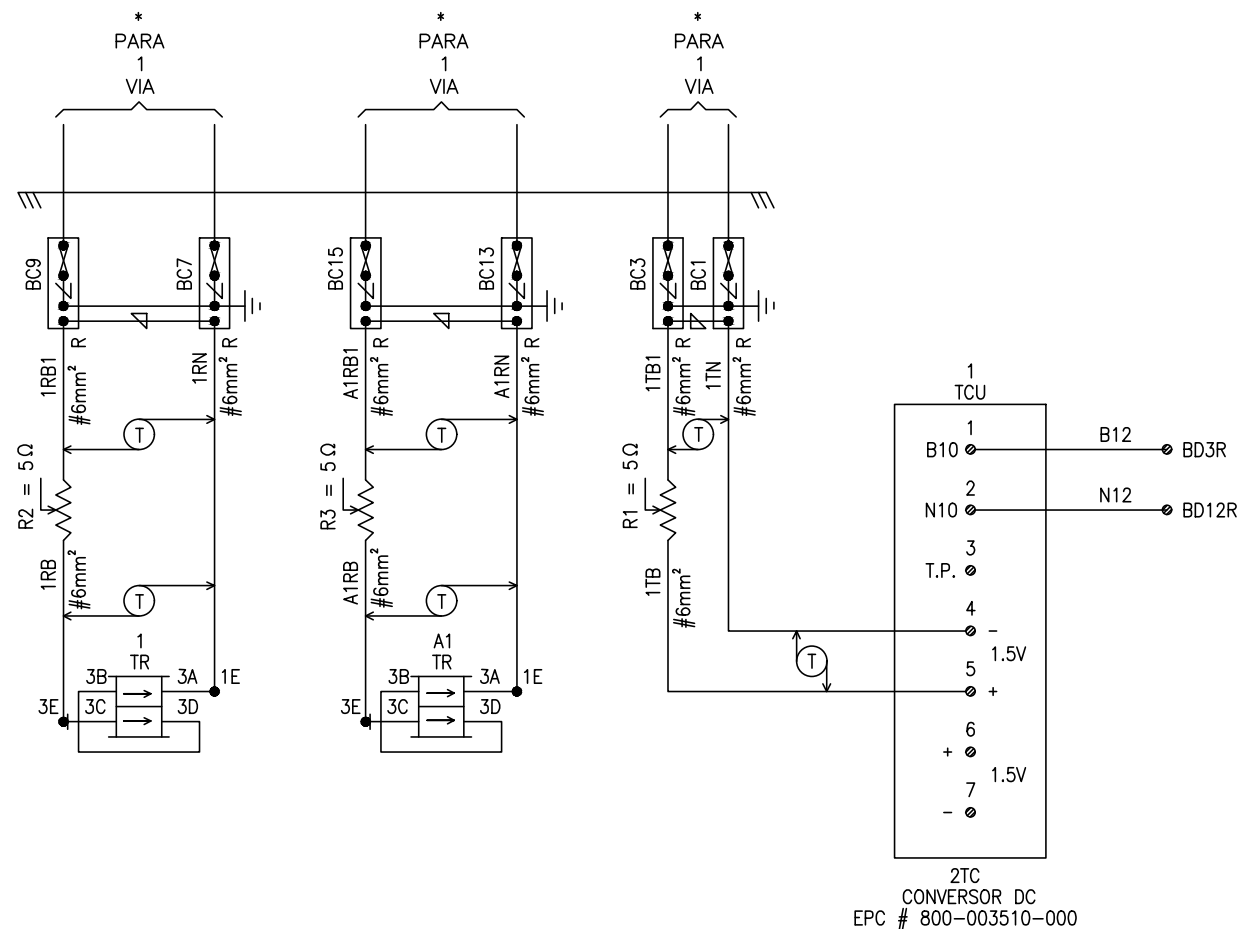
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



TÍTULO DES.: **LINHA DE SÃO PAULO**
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 30
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-0FST-011-01**



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ∇ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-0S-0FST-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-0S-0FST-012-01

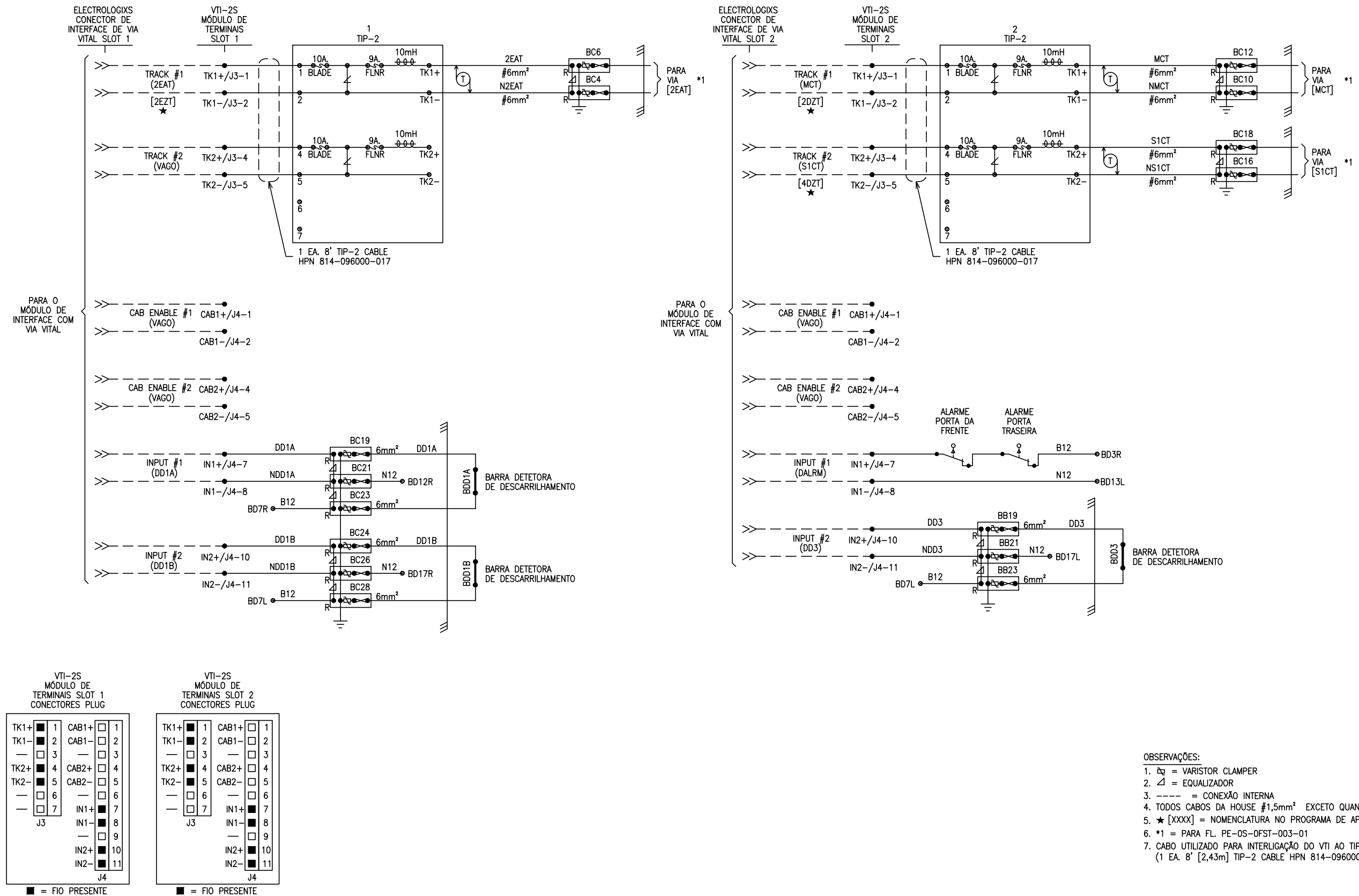
DATA: **16/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
 2. = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-OS-OFST-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 29/09/2023

ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH
ELETTRICA POR TRAVADOR ELETRICOPROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: BARBARA DIOLINDO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 30
SÃO BENTO - FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-013-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 16/03/2023

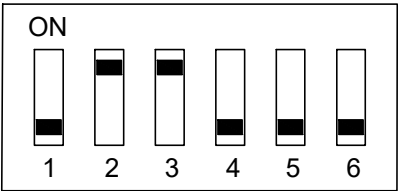
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1 - 29/09/2023

SUBST./REF.: -

DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)

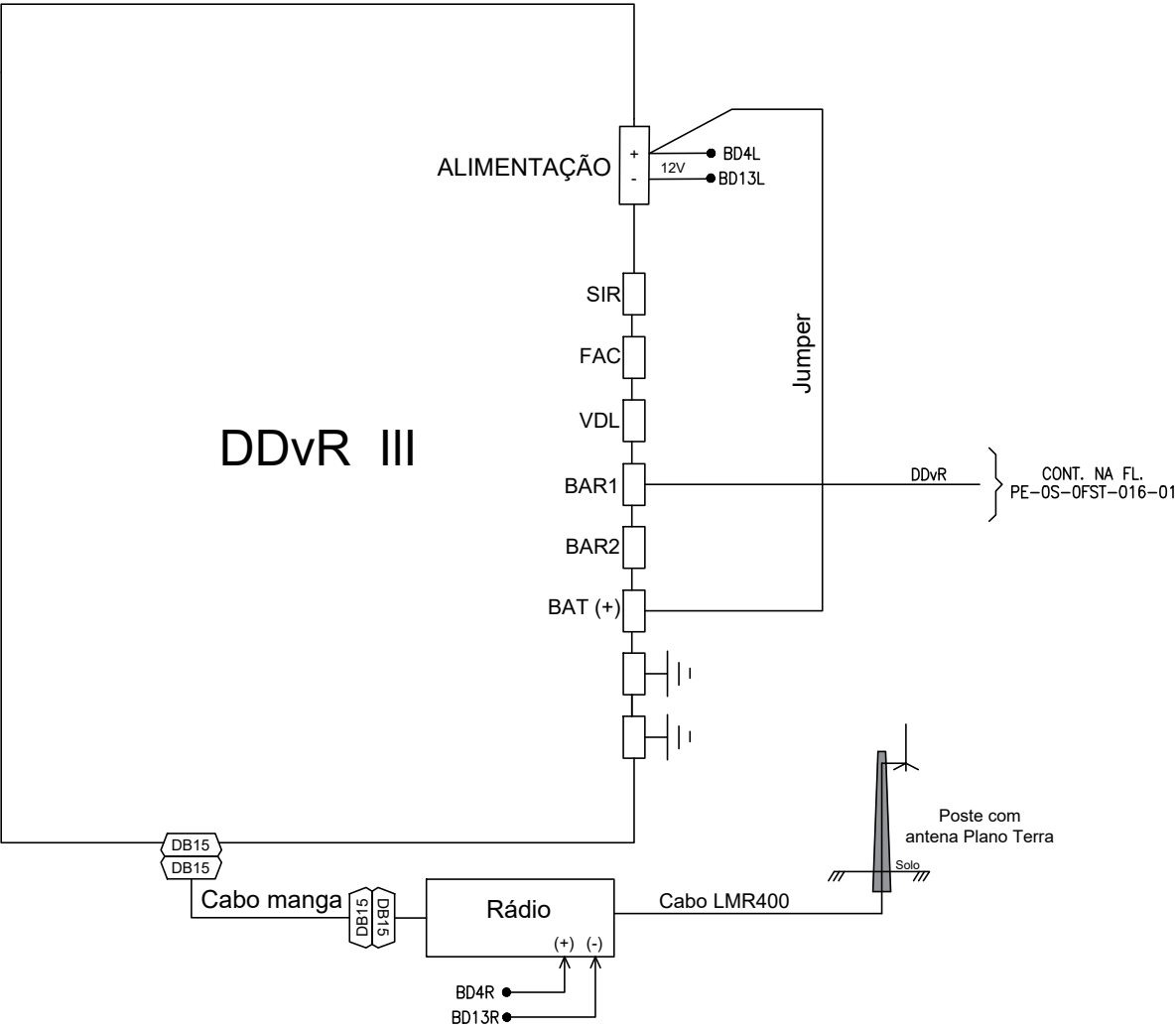


- 1– ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO
2– ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO
3– ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO
4– ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS
5– ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA
6– ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

SIR– Saída para acionamento de sirene externa
FAC– Entrada sensor de falta de AC
VDL– Entrada sensor de vandalismo
BAR1– Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAR2– Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAT– Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1– A única entrada de alimentação é de 12V
2– Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)
3– Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH
4– O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.

DADOS DO RÁDIO					
REPETIDORA XXXX	DISPLAY RÁDIO	RÁDIO TX	RAN	INDIVIDUAL LIST ID	TALKGROUP ID
XXXX	TT XX INV	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	TT XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	MAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FREQUÊNCIA DE AJUSTE DA ANTENA = 160MHz					
POTÊNCIA TX RÁDIO = 40W – REFLETIDA > 2W					



OBSERVAÇÕES:
1. (x)x(1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO COM A IMPLANTAÇÃO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



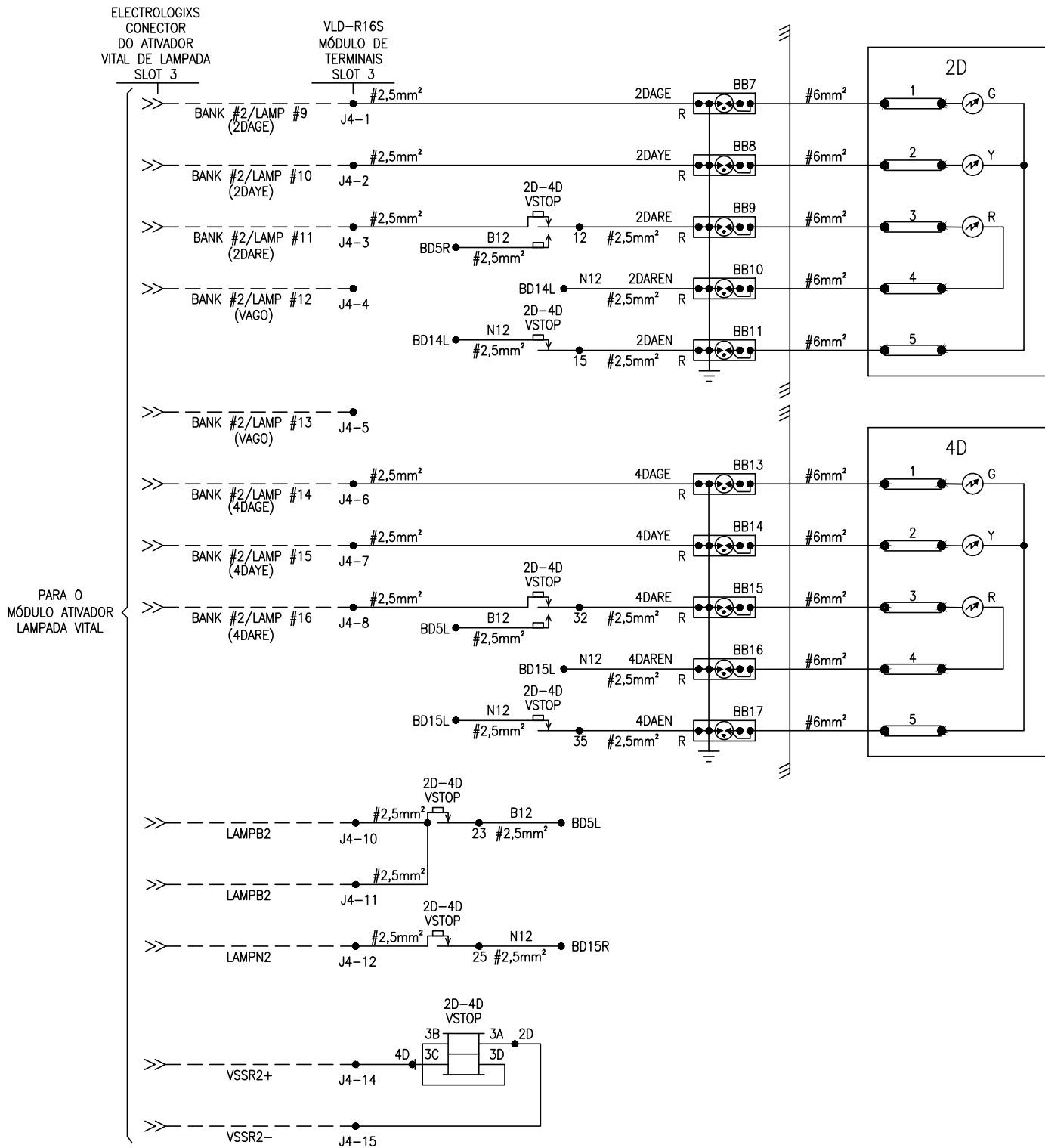
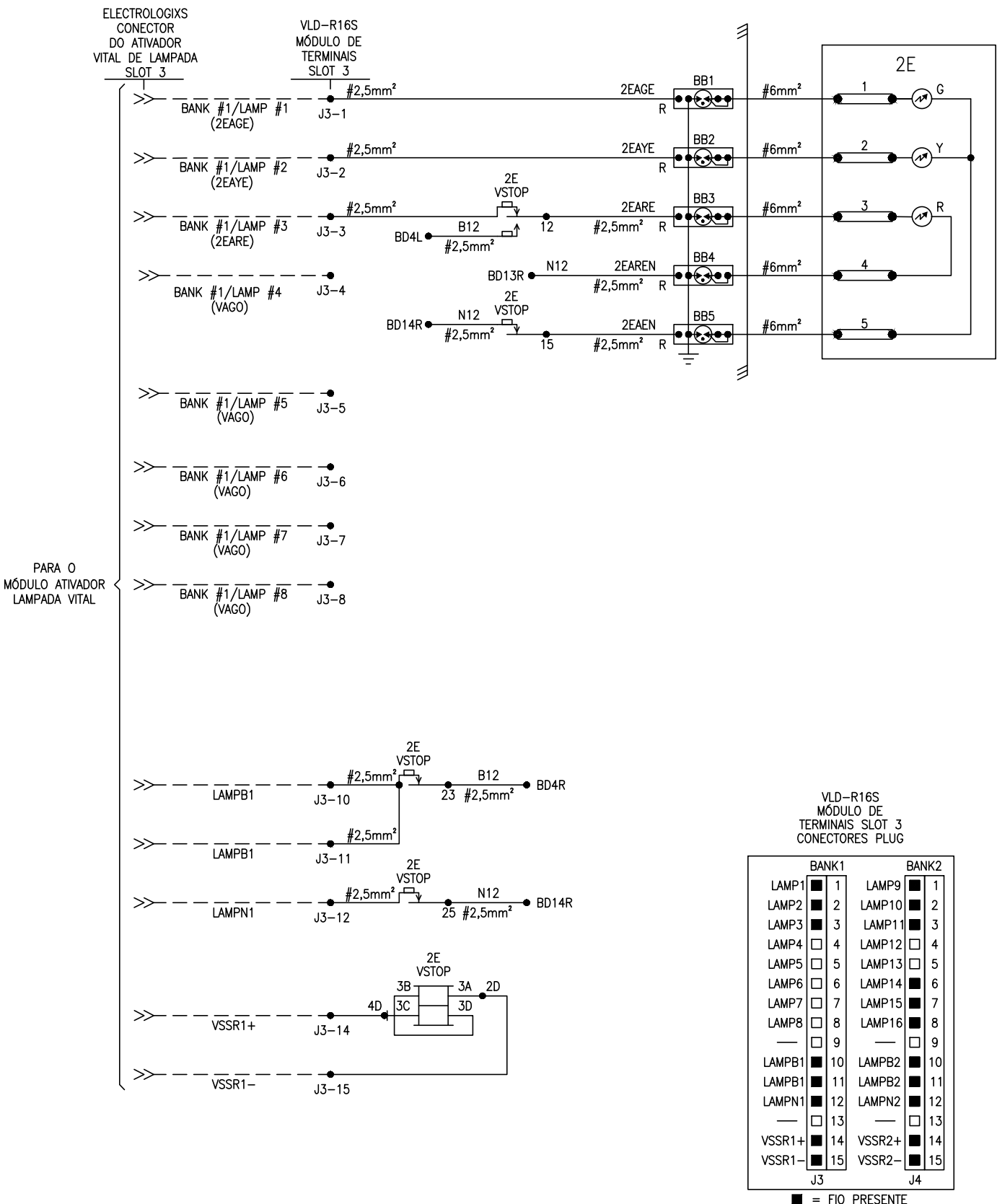
TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
–
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 16/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA:	
PE-0S-0FST-014-01		SUBST./REF.: –	

PE–0S–0FST–014–01



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. = CONEXÃO INTERNA
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

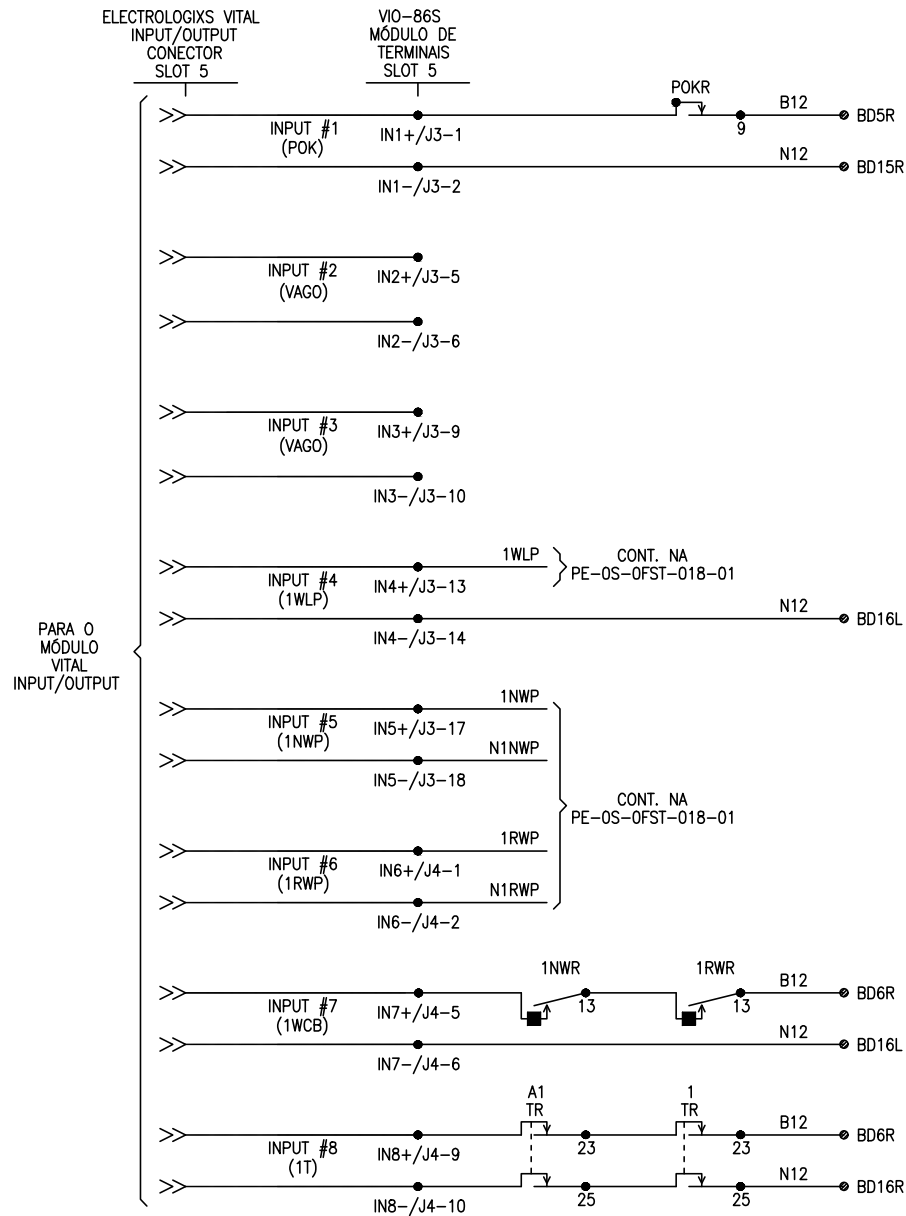
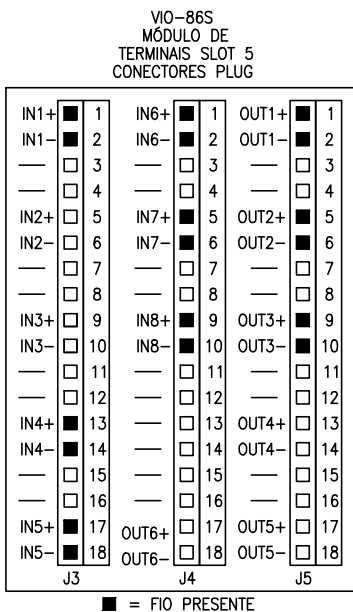
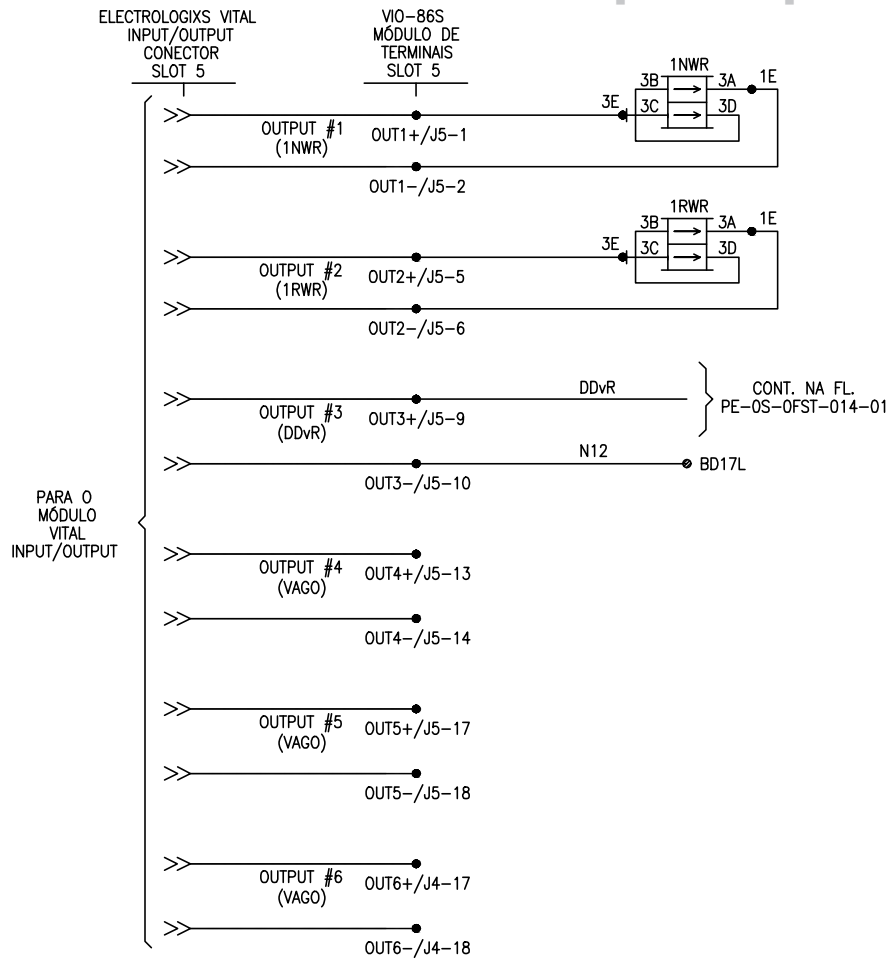
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 2E, 2D E 4D
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

—	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-015-01		SUBST./REF.:



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 30
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-OS-OFST-016-01

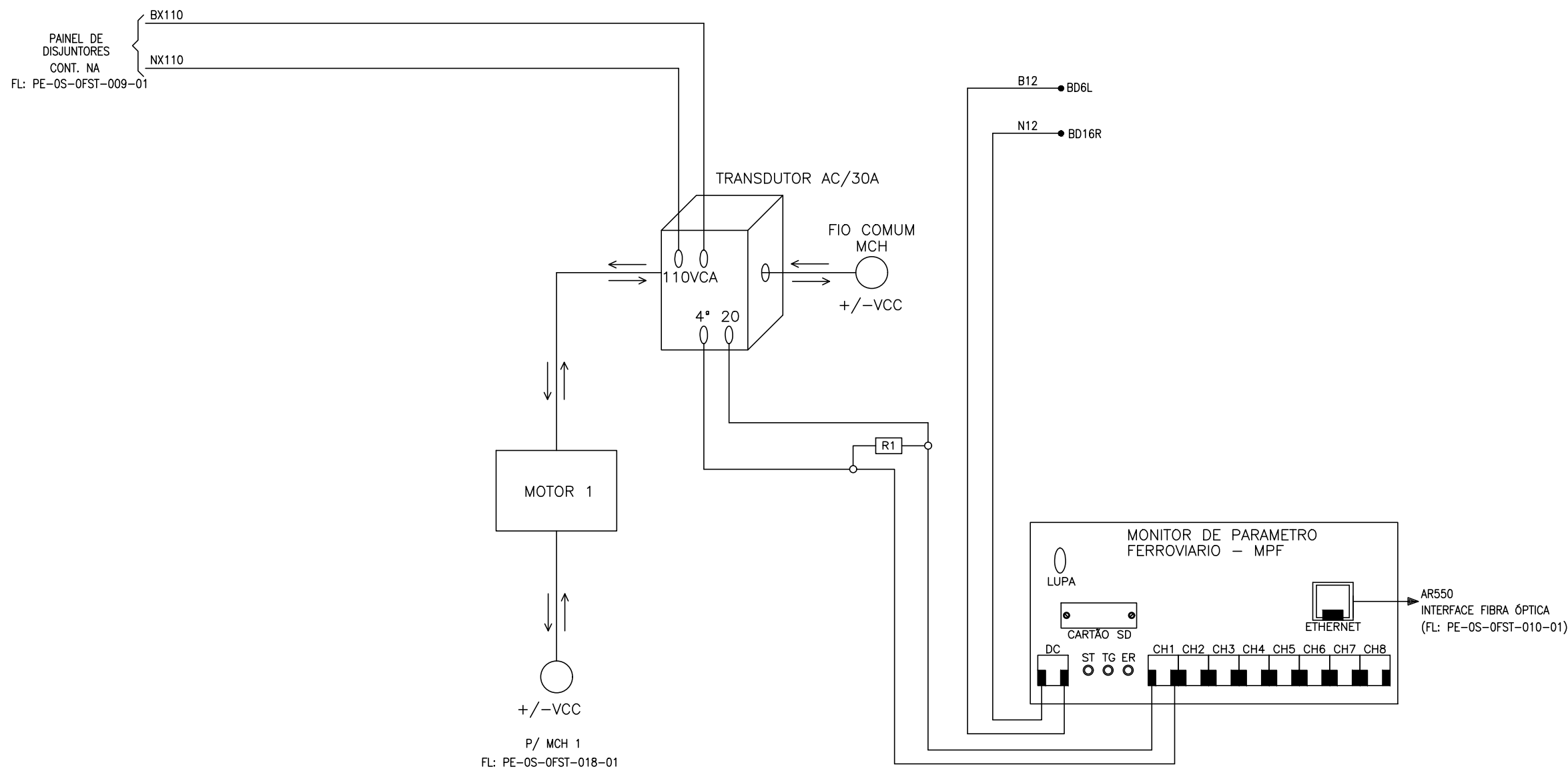
DATA: **16/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. R1= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 1 CANAL
ABR 30
SÃO BENTO - FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-0S-0FST-017-01

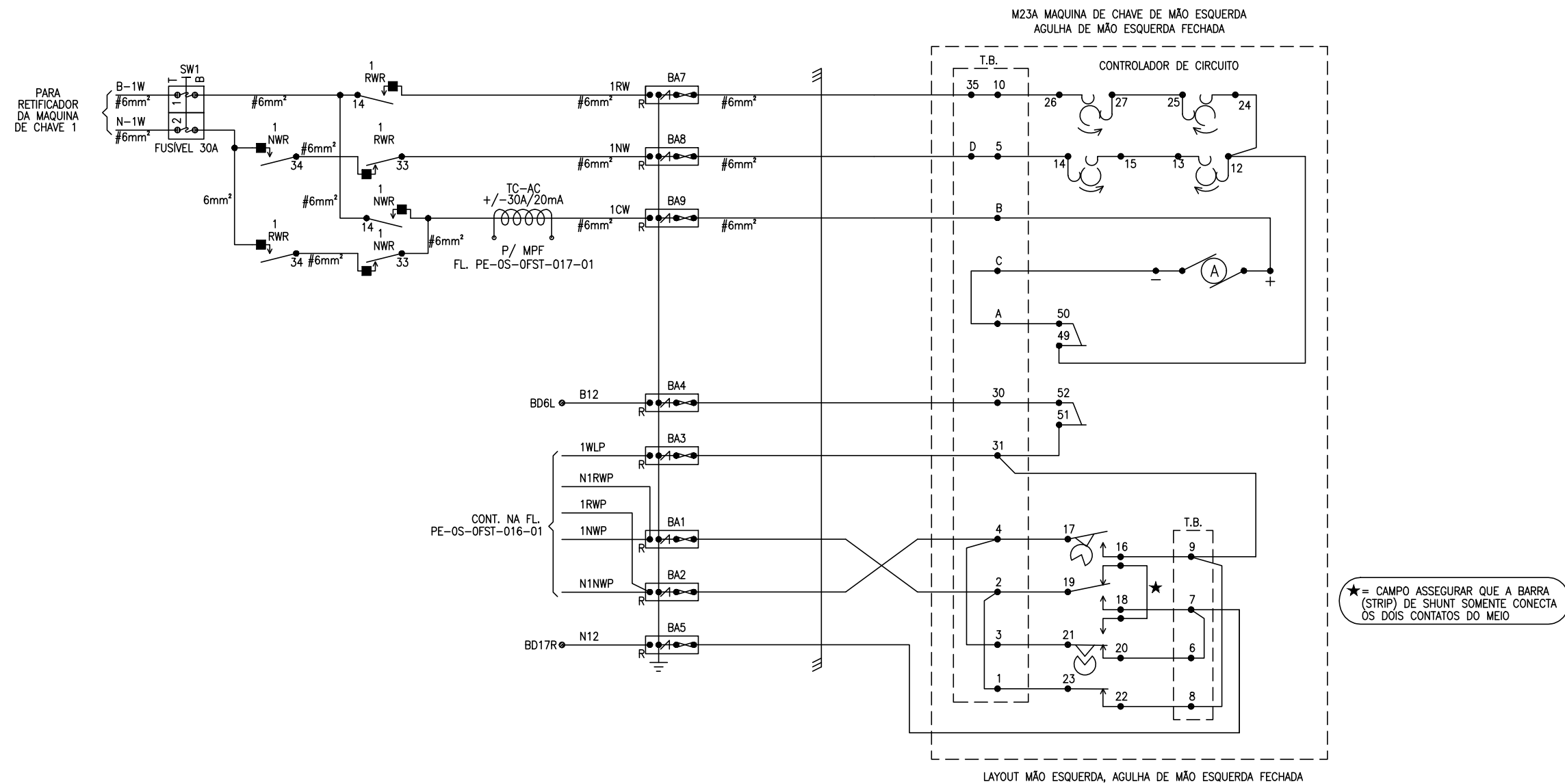
DATA: **16/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.:



OBSERVAÇÃO:

1. $\angle$ = SUPRESSOR

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



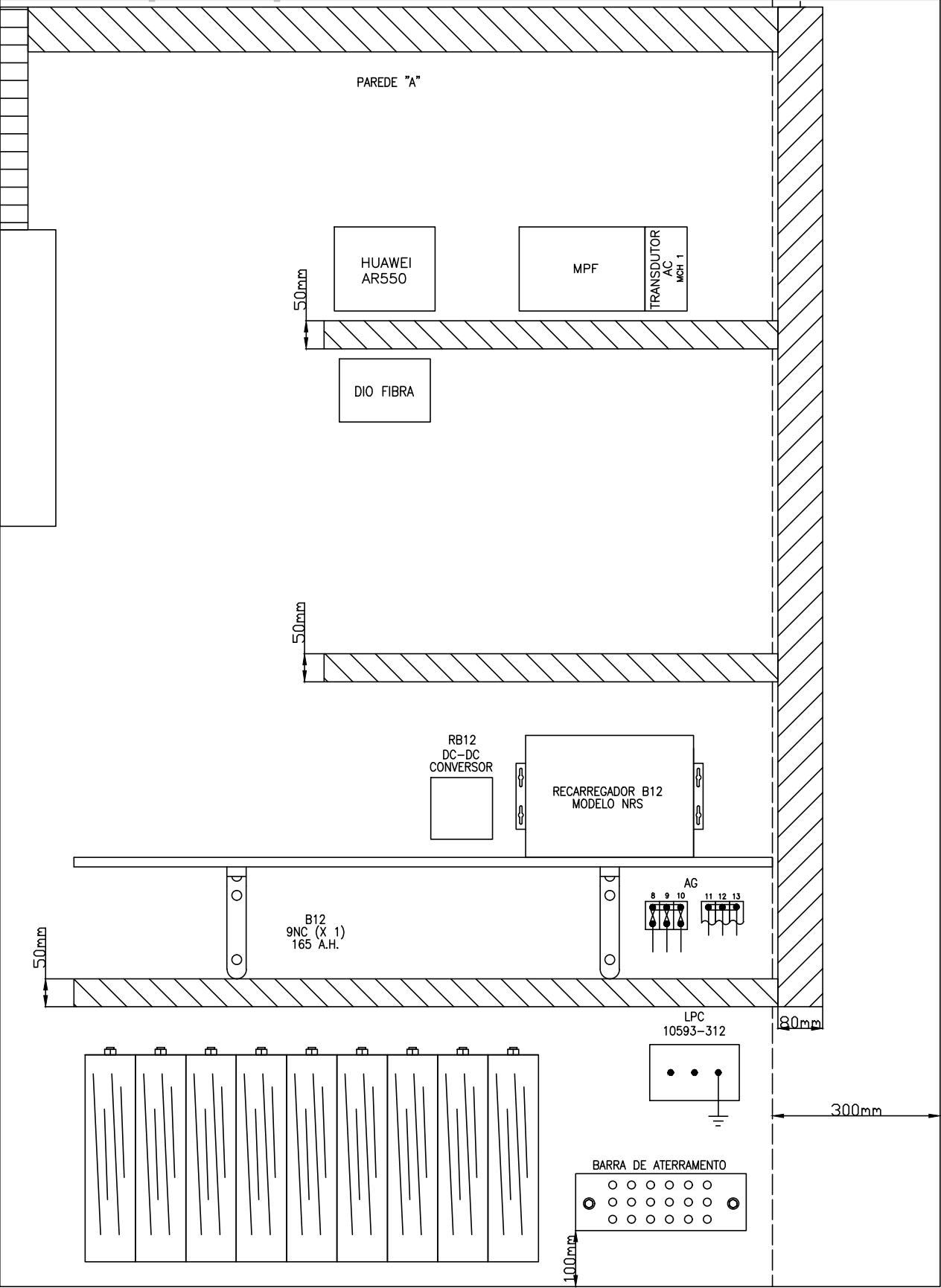
TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1 ABR 30 SÃO BENTO – FST
--------------	---

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA:	16/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	-	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	-	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-018-01			SUBST./REF.: -	

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

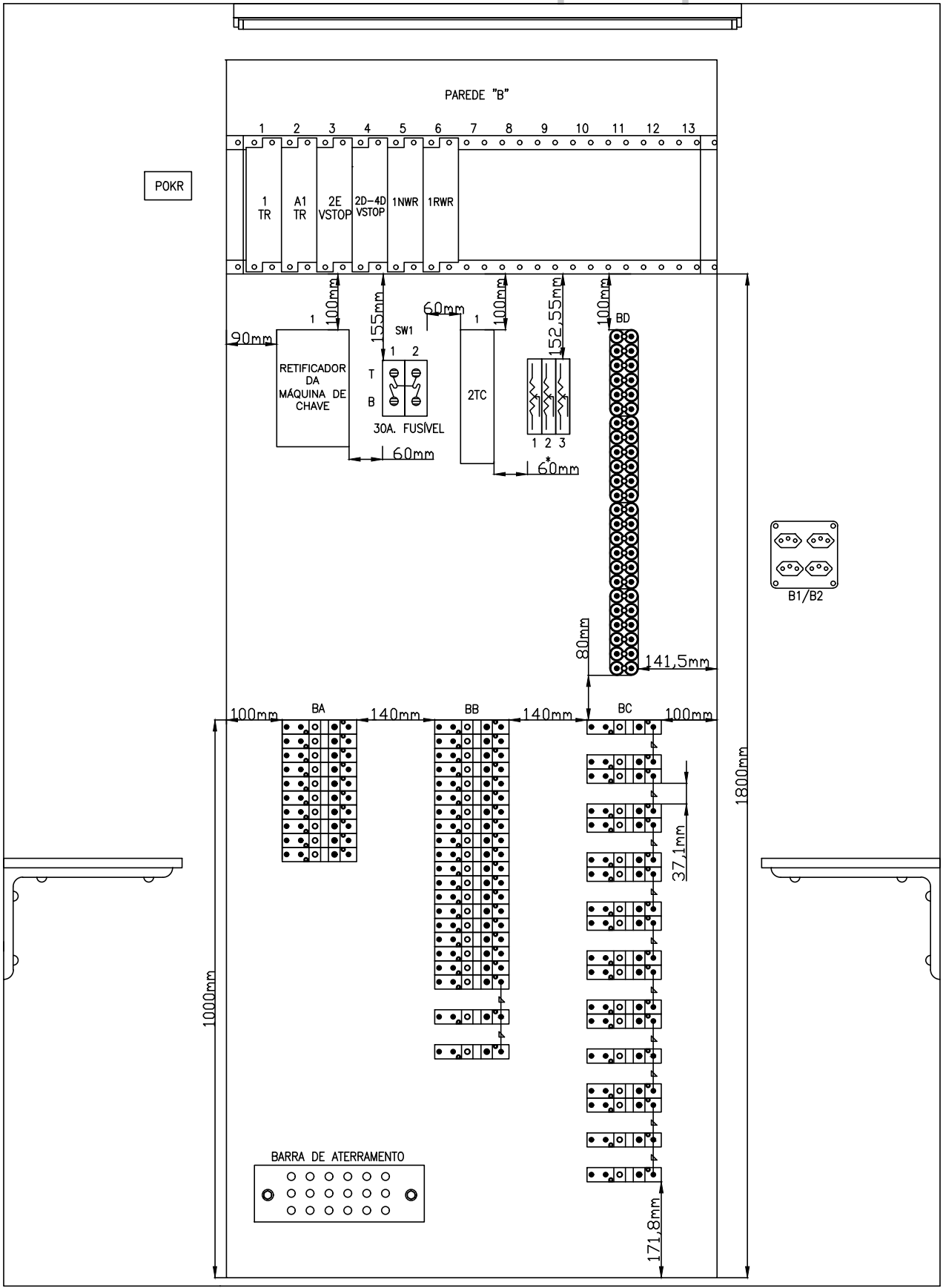
ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL ABR 30 SÃO BENTO – FST		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 16/03/2023
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	16/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
		APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-019-01	SUBST./REF.: –



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A" ABR 30 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-020-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
1TR	A1TR	2EVSTOP	2D-4DVSTOP	1NWR	1RWR					
▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲					
A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429					

CARREIRA
DE
RELÉ

1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 1TB RES (5 Ω)
- *2 1RB RES (5 Ω)
- *3 A1RB RES (5 Ω)

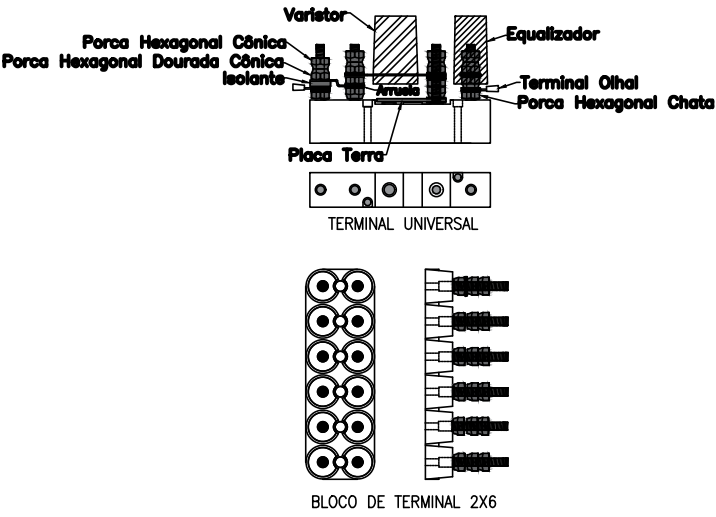
VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1	6
✓	✓	5	—
—	—	4	✓
—	—	3	✓
▲	▲	2	—
1	1	1	1
A	B		

9	F	11
10	—	—

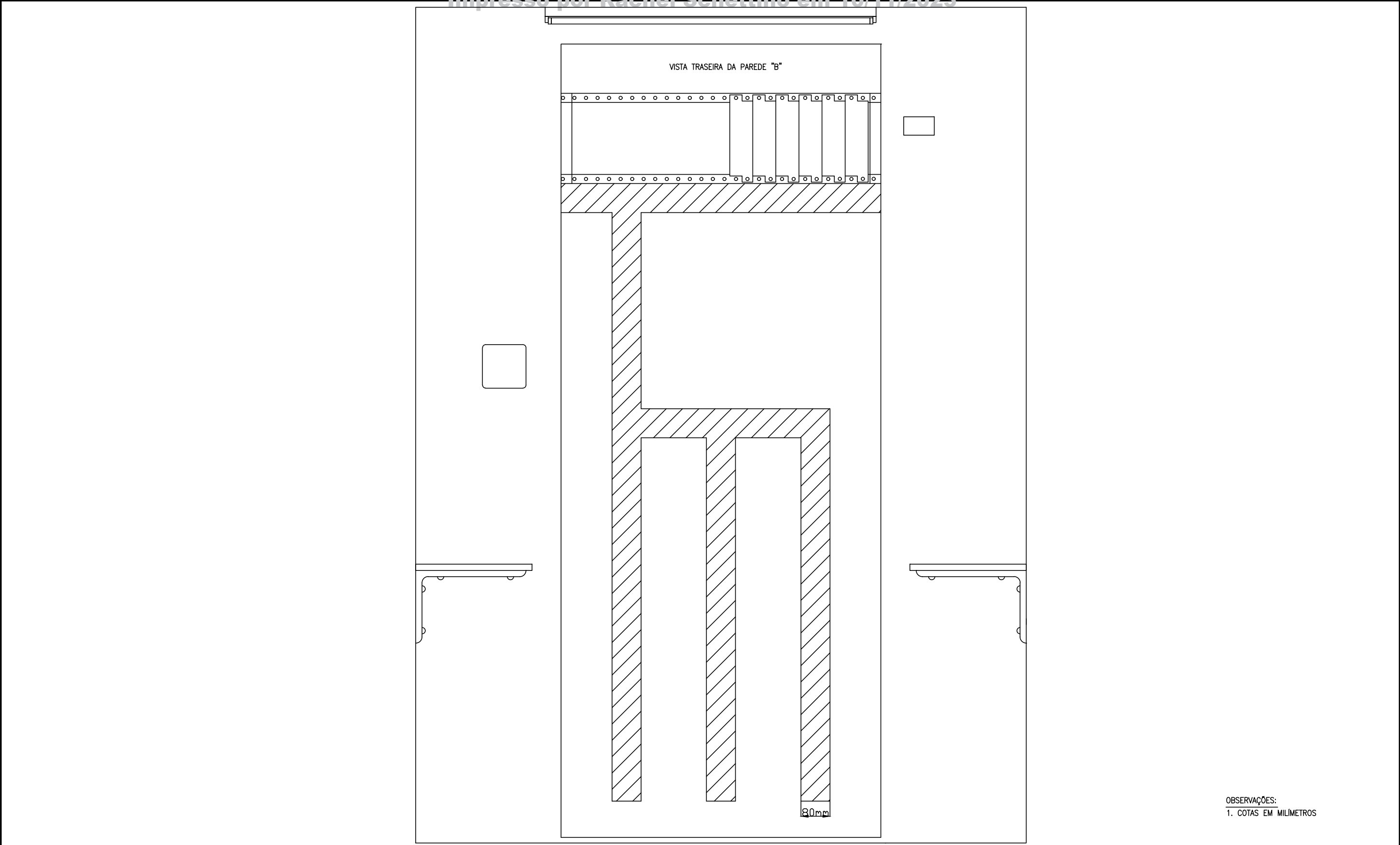
POKR

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



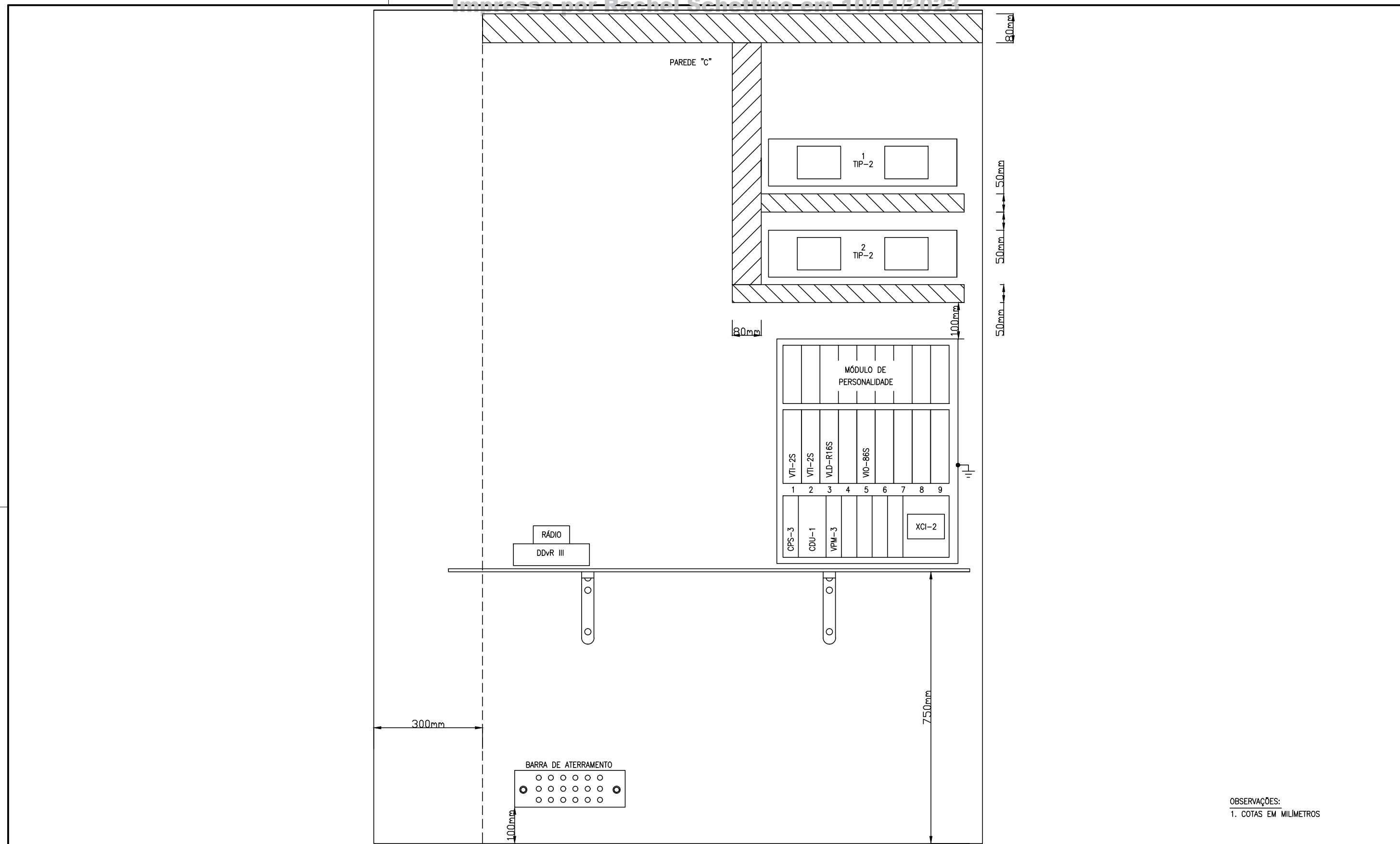
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 30 SÃO BENTO – FST			
		FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 17/03/2023			
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3		
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: —			
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-021-01		SUBST./REF.: —			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA					
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023							
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023							
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023							



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO		
				ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"		
				ABR 30		
				SÃO BENTO – FST		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
		APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		SUBST./REF.: -	
				Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-022-01	



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

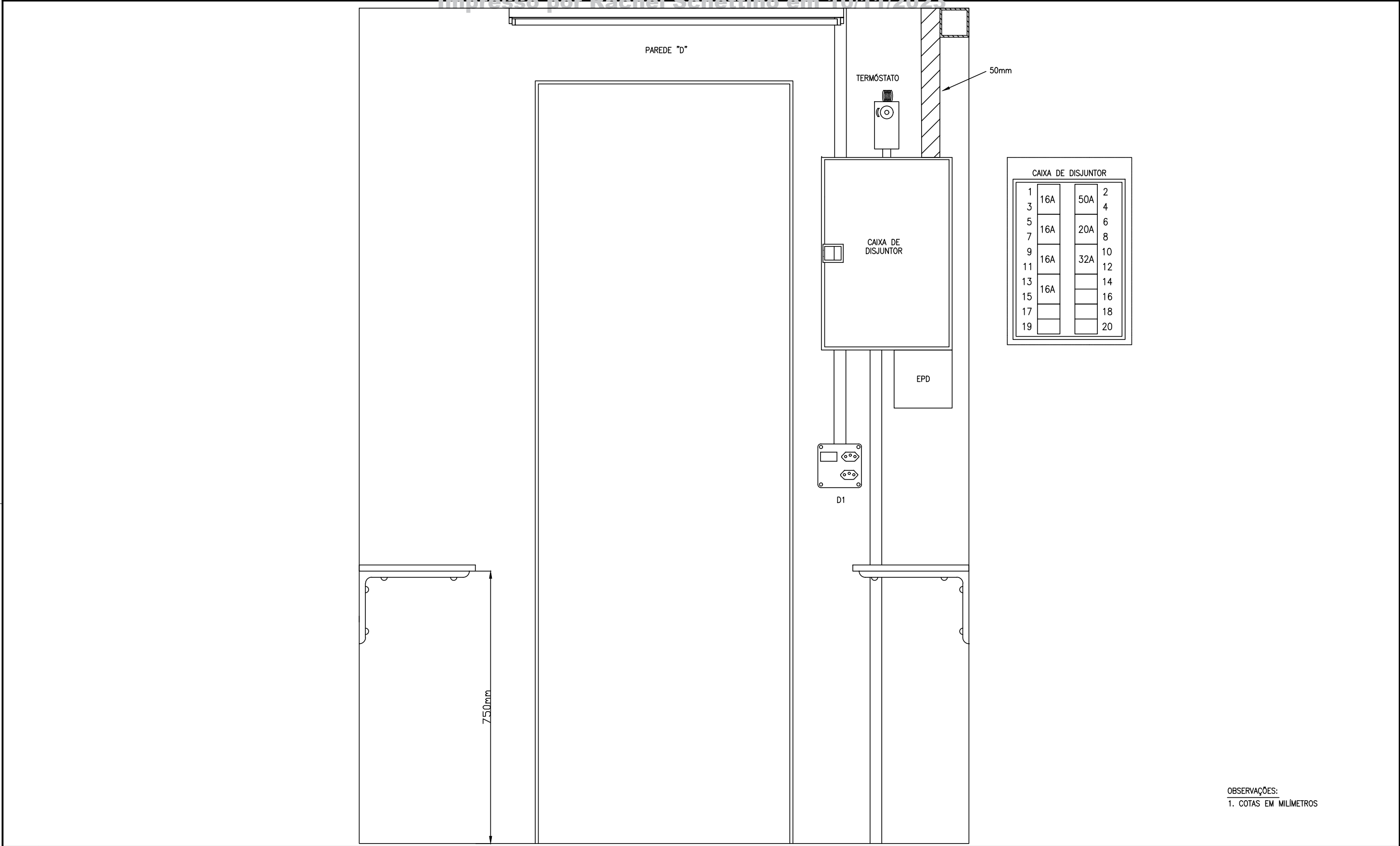


FIRMA CONTRATADA:
-

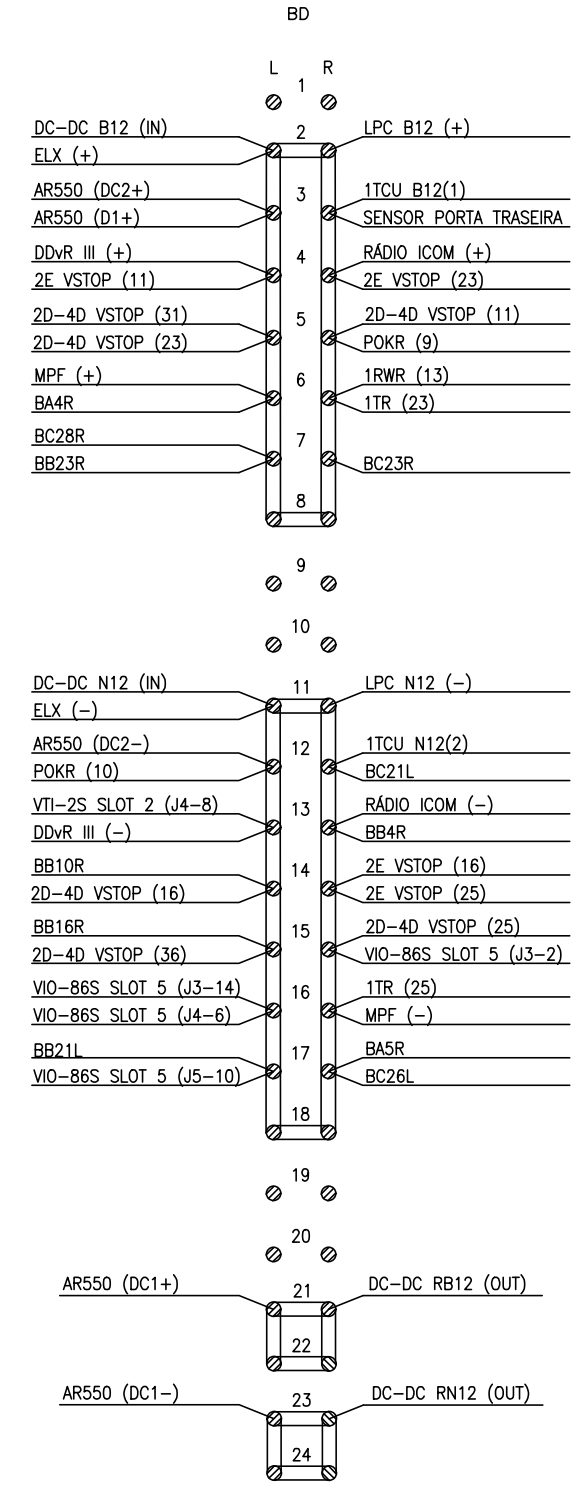
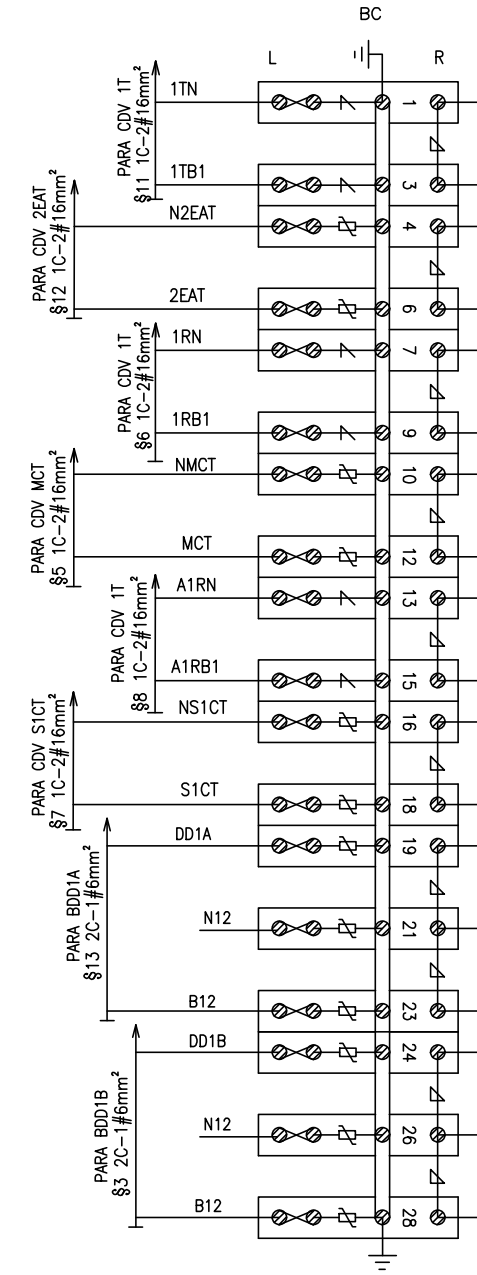
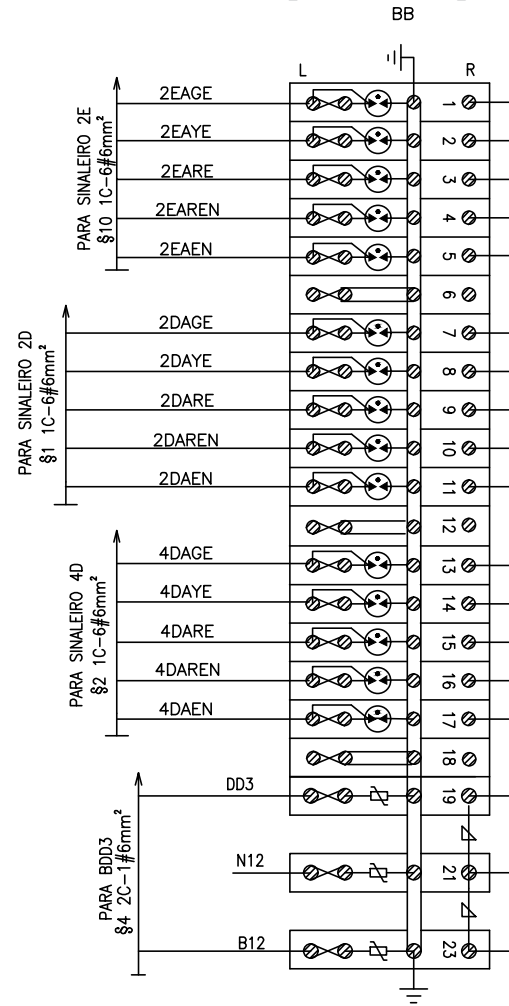
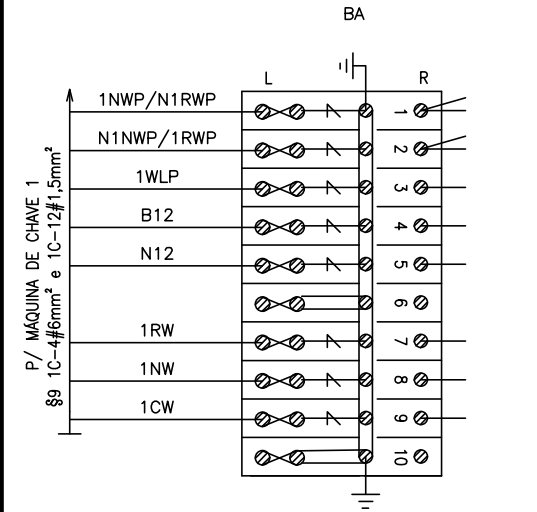
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 30
SÃO BENTO – FST

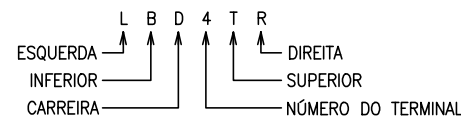
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	



ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 30 SÃO BENTO – FST			
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 17/03/2023
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	17/03/2023	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: -		
		APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-024-01		SUBST./REF.: -		



LEGENDA DE NOMENCLATURA



OBSERVAÇÕES:

- △ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- △ = EQUALIZADOR
- ⊞ = PINO DE TERMINAL
- ⊞ = LINK DE TESTE
- ⊞ = LINK SOLIDO
- ⊞ = TERRA

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 29/09/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, SUBSTITUINDO MCH
ELETTRICA POR TRAVADOR ELETRICO
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: BARBARA DIOLINDO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: BARBARA DIOLINDO	29/09/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023



FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB] ABR 30 SÃO BENTO – FST	
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
REV./DATA: 1 - 29/09/2023	
SUBST./REF.: -	